문제 2 (10점)
금속의 전기 전도도

옴의 법칙

1. [1점]

줄–렌츠 법칙에 따라 도체에서 발생하는 열의 일률은

$$P = \frac{U^2}{R}, \tag{1}$$

따라서 단위 부피당 발열 일률 P_V는 다음과 같다:

$$P_V = \frac{U^2}{RV} = \frac{U^2}{RSl}. \tag{2}$$

다음 관계들을 이용하면

$$R = \rho\frac{l}{S} = \frac{1}{\sigma}\frac{l}{S} \text{와 } E = \frac{U}{l}, \tag{3}$$

다음을 얻는다:

$$P_V = \sigma E^2. \tag{4}$$

드루드 모형

2. [1점]

일정한 전기장 속에서 전자의 운동에 뉴턴 제2법칙을 적용하면

$$m\mathbf{a} = \mathbf{F} = -e\mathbf{E}. \tag{5}$$

식 (5)에 따르면, 시간 간격 τ 동안 전자가 이동한 거리는

$$s = \frac{a\tau^2}{2}, \tag{6}$$

따라서 전자의 평균 속력은

$$u = \frac{s}{\tau} = \frac{a\tau}{2} = \frac{eE\tau}{2m}, \tag{7}$$

벡터로 쓰면

$$\mathbf{u} = -\frac{e\tau}{2m}\mathbf{E}. \tag{8}$$

3. [1점]

전류 밀도는 전자의 수밀도, 전하와 평균 속도로
다음과 같이 나타낸다:

$$\mathbf{j} = -ne\mathbf{u} = \frac{e^2 n\tau}{2m}\mathbf{E}, \tag{9}$$

이는 옴의 법칙이며, 전기 전도도는

$$\sigma = \frac{e^2 n\tau}{2m}. \tag{10}$$

4. [1점]

각 전자는 가속이 끝날 때, 즉 이온과 충돌하는 순간에
자신의 운동 에너지를 전달한다: